

ARD2：全上下文行锚图的良序证明

定义与证明资料 / 中文版

2026-09-14。PDF · 定义 · Python · NER · 普通 Lean。

ARD2 是 ARD 的全上下文版本：行锚和根都可引用本列，父仍严格向前。本文证明实际有限展开规则，不证明 ARD2 强于 ARD 或不弱于 IPD。软件资源保护不是数学规则。弱体系内的纸面推导与普通 Lean 内核验证是两项不同交付。

1. 公理、语法与定理

使用经典集合论

$$S = KP_\omega + \text{“存在不可数序数”}.$$

KP 包含外延、空集、配对、并集、无穷、 Δ_0 分离、 Δ_0 收集和完整集合归纳。不可数指大于 ω 且不存在从 ω 到它的集合满射。不增加幂集、完全分离或收集、选择、宇宙反射或大基数公理。

有限图 $G = (C_0, \dots, C_{m-1})$ 的第 j 列包含压缩组

$$(k, p, q), \quad k \leq j, \quad q \leq j, \quad p < j. \quad (1)$$

所有坐标为自然数。它表示全部根原子 (k, t, p, j) ，其中 $t \leq q$ 。同一 (k, p) 只留最大根，忽略重复关系但保留空列。列内按 (p, k, q) 递减排列，列内及列间均取字典序，真前缀较小。列序也等于完整根原子按 (p, k, t) 递减排列后的比较。

种子 A_n 有 n 列， $C_0 = \emptyset$ ，其余 $C_j = \{(j, j-1, j)\}$ 。以 $D(H)$ 表示 H 及有限次展开后代，路径忽略 $0 \rightarrow 0$ 自环。标准域和顶端为

$$U = \bigcup_{n < \omega} D(A_n), \quad \text{Top}[n] = A_n. \quad (2)$$

定理。 S 证明：所有结构合法有限图存在一个实际的序数值集合函数 μ ，每个非空图的每项展开（包括指标零）都严格降低 μ ；标准域 U 按上述列序良序；加入最大外顶端后仍良序。

“良序”包括每个非空集合子集有最小元，不只排除可计算降链。全部合法图的列序并不良序，例如

$$[\emptyset]^{r+1}[(0, 0, 0)] > [\emptyset]^{r+2}[(0, 0, 0)] > \dots$$

这不是展开链。构造器只验证式 (1)，不能把任意合法输入自动当成标准式。

2. 实际展开与有限结构引理

$0[n] = 0$ 。非空图在指标零或空末列时删末列。否则令 $x = m - 1$ ，按 (k, q, p) 选末列最大组 (k, c, r) ，置

$$\ell = x - c > 0, \quad N_b = x + b\ell, \quad c_b = c + b\ell, \quad \phi_b(i) = \begin{cases} i & i < c, \\ i + b\ell & i \geq c. \end{cases} \quad (3)$$

对 $n > 0$ ，输出有 $x + n\ell$ 列。取以下并集，作根闭包并规范化：

- 对 $b = 0, \dots, n$ 复制 $G \upharpoonright x$ ，行、最大根、父、子四坐标全部按 ϕ_b 搬运。
- 对 $b < n$ ，在第 N_b 列放接缝。原末列组 (h, p, q) 在 $h < k$ 时保留搬运后的根；在 $h = k$ 时将最大根改为 $\min(\phi_b(q), \phi_b(r) - 1)$ ，负根不加入；高行不加入。
- 接缝再加入所有 (h, c_b, N_b) ，其中 $h < \phi_b(k)$ 。

切点前各份复制重合；新来源块首列与接缝合并。第三项的最大根是当前接缝自身，不是控制父。此定义不调用新输出的展开。

引理 2.1. 展开保持合法性，旧末列之前不变，且 $G[n]$ 是 $G[n+1]$ 的完整列前缀。

ϕ_b 严格递增，故保留式 (1)；SELF 随所在子列一起移动。新生行严格低于接缝，最大根等于接缝，父严格低于接缝。切点前各列的引用不超过自身，所以全部固定。增加指标时，新接缝及来源块从旧输出的末端之后开始，既有列不再被改写。删列和零情形直接成立。

引理 2.2. $G \neq 0$ 时， $G[n] < G$ 。

只需看原末位置 x 。父大于 c 的旧组不变：若同行，控制最大性迫使其最大根小于 r 。父 c 、行 k 的最大根 r 则降低或消失。新包的行较低；来源切点列的父全部低于 c 。即使来源列同时有 SELF 行和 SELF 根，在这里重绑到 x ，其父仍低于 c ，不能填回首次差异。因此父优先的列序严格降低。

这些结构性性质本身还不证明良序。以下独立构造展开下降秩。

3. 弱集合论中的准备

暂在 $S + V = L$ 中工作，令 κ 为最小不可数序数。使用 ARD 论文第 3、5.1、8 节的集合构造，其内容在这里明确列出：

- 对每个 $0 < \alpha < \kappa$ ，从一个收集到的见证集中按可构造良序取首个满射，得到统一集合函数 $e(\alpha, \cdot) : \omega \rightarrow \alpha$ 。函数在其他输入取零而总化。
- 每个实际集合函数 $v : \omega \rightarrow \kappa$ 的值都有严格小于 κ 的共同上界。否则用 e 及自然数对编码得到 $\omega \rightarrow \kappa$ 。
- 对任意以 κ 为论域、使用固定有限或可数语言的集合结构，满足关系及取最小序数见证的有限元 Skolem 运算构成集合。将 $\omega \cup \{\omega, \gamma\}$ 对这些运算及 e 闭合，所得可数集合是一个序数 δ ，满足 $\max(\omega, \gamma) < \delta < \kappa$ ，并给出该结构的初等初段。

最后一项只反射一个集合结构，不反射集合论宇宙。可数性来自有限闭项的实际自然数枚举，不是可数选择。普通 KP 可用的 Σ_1 收集、 Δ_1 分离及序数递归足以构造这些集合。有限图、模板、有限路径和坐标运算先制成自然数解码表；下文的有界公式查询已有表，不把未经处理的任意算术公式称为纯集合语言的 Δ_0 。

4. 带两个 SELF 坐标的有限需求关系

取有限标签元组集合 $B = (\kappa + 1)^{<\omega}$ 。宽度为 m 的图表示为严格递增元组 f ，所有标签大于 ω 且小于 κ ，并满足

$$\text{Rep}(G, f) \iff \text{Inc}(f) \wedge \bigwedge_{(h,t,p,j) \in G} R(f(h), f(t), f(p), f(j)). \quad (4)$$

内部第 j 列的 SELF 是普通下标 j ，读取 $f(j)$ 。它与下面的虚拟端点标志不同。

宽 m 的端点模板 N 是有限组 (h, t, p) ，满足 $h, t \leq m$ 、 $p < m$ 。下标 m 是模板 SELF。若 f 全部小于端点 b ，定义

$$\hat{f}_b(i) = \begin{cases} f(i) & i < m, \\ b & i = m, \end{cases} \quad \text{End}_b(N, f) = \bigwedge_N R(\hat{f}_b(h), \hat{f}_b(t), f(p), b). \quad (5)$$

允许性仅用行、根两坐标，不含父阶段，也不含旧 ARD 的“根在切点前”限制：

$$\text{Adm}_{K,\theta}^b(N, f) \iff \bigwedge_N (\hat{f}_b(h), \hat{f}_b(t)) <_{\text{lex}} (K, \theta). \quad (6)$$

$FR_{K,\theta}(a, b)$ 断言：对每个有限合法图 G 、模板 N 、切点 $c < m$ 和元组 $f \in B$ ，若 $\text{Rep}(G, f)$ 、 $f[m] \subset b$ 、 $f(c) = a$ 、式 (6) 及 $\text{End}_b(N, f)$ 成立，则存在 $g \in B$ ，使

$$\text{Rep}(G, g), \quad g[m] \subset a, \quad g \upharpoonright c = f \upharpoonright c, \quad \text{End}_a(N, g). \quad (7)$$

输出不必再次满足旧允许性。普通行和根读新标签 g ；模板 SELF 则重绑成 a 。不能因输入某个普通地址恰好取值 a ，就把它误当成 SELF。

定义

$$R(K, \theta, a, b) \iff K \leq b \leq \kappa \wedge \theta \leq b \wedge \omega < a < b \wedge FR_{K, \theta}(a, b). \quad (8)$$

4.1 因果递归及集合存在性

按 (b, K, θ) 字典序递归。输入图内部关系的右端点小于 b ；输出图及输出模板的右端点不超过 $a < b$ ；输入端点模板则由式 (6) 只读更早的 (K, θ) 。先拒绝无效守卫和不允许输入，再查询端点关系，故没有同阶段读取。

例如令 $M = \kappa + 1$ ，用 $M^2b + MK + \theta < M^3$ 编码阶段。阶段编码和投影先构成集合表。给定历史，在 $\kappa + 1$ 上有界分离取得本阶段的全部父参数 a ；其他量词在 ω 、 B 或既有有限解码表中有界。历史的有效性有界可验且由归纳唯一；极限时收集已存在的短历史并取并，不收集所有可能历史的幂集。因此式 (8) 给出一个集合关系。

4.2 两个弱化性质

由允许需求的包含性直接得到：

$$\eta \leq \theta, R(K, \theta, a, b) \implies R(K, \eta, a, b), \quad (9)$$

$$H < K, \eta \leq b, R(K, \theta, a, b) \implies R(H, \eta, a, b). \quad (10)$$

式 (10) 的根可重置到整个端点 b ，而不只到父 a 。其理由是任何低行控制允许的需求，其行不超过 $H < K$ ；无论其根多大，都已被原控制允许。这里没有跨父单调性断言。

5. 四种顶端切片、一致性与初始表示

先完成 R 的递归，再定义四个集合谓词：

$$\begin{aligned} P_{00}(K, T, a) &= R(K, T, a, \kappa), & P_{10}(T, a) &= R(\kappa, T, a, \kappa), \\ P_{01}(K, a) &= R(K, \kappa, a, \kappa), & P_{11}(a) &= R(\kappa, \kappa, a, \kappa). \end{aligned} \quad (11)$$

未标 SELF 的参数均小于 κ 。取固定结构

$$\mathcal{A} = (\kappa; <, R \upharpoonright \kappa, P_{00}, P_{10}, P_{01}, P_{11}, e, \omega).$$

这不是给结构加入域外常量 κ ；四个 P 是不同元数的实际关系。第 3 节给出任意高的 $\delta < \kappa$ ，使 $\mathcal{A} \upharpoonright \delta \prec \mathcal{A}$ 。

5.1 Pointed 端点一致性

令 $\iota_\delta: \delta + 1 \rightarrow \kappa + 1$ 固定所有 $u < \delta$ 并将 δ 送到 κ 。对 $u, v \leq \delta$ 、 $a < \delta$ ，证明

$$R(\iota_\delta(u), \iota_\delta(v), a, \kappa) \iff R(u, v, a, \delta). \quad (12)$$

对真实良序 $(\delta + 1)^2$ 的字典序归纳，同时处理所有 a 。 $a \leq \omega$ 时两边皆假。不能先整体处理普通坐标，再一次处理所有 SELF：较高普通行的允许需求可能已含较低行的 SELF 根。

正向，取 δ 下的允许输入。各端点需求的 pointed 行根对严格小于 (u, v) ；用归纳假设将其端点从 δ 换成 κ 。映射 ι_δ 严格保序，普通标签低于 δ ，所以允许性被保持。应用左边的 FR 得到式 (7)；输出全部在 a 以下，读的是同一个 R ，就是右边需要的输出。

反向，若右边成立而左边失败，固定一个有限坏请求的图形、模板与切点。将标签元组展开为有限个变量；根据模板的两个 SELF 标志，用式 (11) 的相应谓词写输入端点关系。控制坐标也是普通参数或 SELF 标志，允许性可拆成普通

序数比较、恒真或恒假，不需要域外参数 κ 。“不存在输出”的候选标签全部小于 a ，只读取右端点不超过 a 的共同 R 。

坏输入标签元组作为存在变量，而不是固定参数。这个有限坏请求公式的普通参数均低于 δ ，故初等性给出全在 δ 内的坏输入。其允许端点对仍严格较小；用归纳假设换成指向 δ 的关系，违反右边的 FR 。这证明式 (12) 的全部四种 SELF 情形。

5.2 强端点供应

对同一 δ ，有

$$R(K, \theta, \delta, \kappa) \quad (K, \theta \leq \kappa). \quad (13)$$

取任意允许输入 G, N, c, f ，其中 $f(c) = \delta$ 。只固定前缀 $f \upharpoonright c$ ，反射“存在严格递增标签 z ，表示内部图 G 、固定此前缀，并满足指向 κ 的全部端点模板”的有限存在公式。端点关系用四个 P 表达。旧 f 见证其真。

公式不固定控制 K, θ ，不固定 $z_c = \delta$ ，也不要输出满足旧允许性。初等性得到全部小于 δ 的 z ；对每份模板用式 (12)，普通坐标取新 z ，SELF 取 δ ，于是得到 $\text{End}_\delta(N, z)$ 。这正是所需输出。式 (13) 包含普通控制参数大于父高度的情形。

5.3 任意合法图的表示

取递增初等高度 $\delta_0 < \dots < \delta_{m-1}$ ，令 $f(j) = \delta_j$ 。对原子 (h, t, p, j) ，按 $h = j$ 与 $t = j$ 的两个标志选择式 (11) 中的切片。在父高度 δ_p 用强供应，再在子高度 δ_j 用式 (12)，得到

$$R(\delta_h, \delta_t, \delta_p, \delta_j). \quad (14)$$

例如双 SELF 原子先用 $P_{11}(\delta_p)$ ，再得到 $R(\delta_j, \delta_j, \delta_p, \delta_j)$ ；不能把普通坐标一致性偷用于等号边界。根在父之后不构成障碍，因为式 (13) 没有限制 $\theta \leq \delta_p$ 。故所有合法有限图都有表示；空图用空元组。

6. 两种 SELF 的逐块拼接

引理。 若非空图 G 有末标签 β 的表示，则每个 $G[n]$ 都有全部标签严格小于 β 的表示。

删除直接限制表示。其余沿用式 (3)。令 $D_0 = G \upharpoonright x$ ；从 D_b 到 D_{b+1} 追加一份长度 ℓ 的来源块，并在首列合并接缝 b ，则 $D_n = G[n]$ 。

归纳保有宽 N_b 的标签 f ：表示 D_b 且全部小于 β ；对每个原来源最大根组，保有四坐标的来源关系；对每个原末列最大根组，保有指向固定虚拟端点 β 的关系。定义

$$v_b(i) = \begin{cases} f(\phi_b(i)) & i < x, \\ \beta & i = x. \end{cases}$$

虚拟末列关系为 $R(v_b(h), v_b(q), v_b(p), \beta)$ 。特别是原末列的两个 SELF 都读取 β ，不访问尚不存在的数组元素 $f(N_b)$ 。置 $K = v_b(k)$ 、 $\theta = v_b(r)$ 、 $a = f(c_b)$ 。控制关系给出 $R(K, \theta, a, \beta)$ 。

6.1 实际接缝是允许需求

把接缝的所有根原子做成宽 N_b 的端点模板，其中下标 N_b 表示 SELF：

- 低行保留组由虚拟关系及根弱化得到，其行严格低于 K ，根可以是 SELF。
- 同控制行的根被截到 $\phi_b(r)$ 以下，所以标签严格低于 θ 。控制根若为 SELF，所有截断根都是普通地址；若不是 SELF，截断仍给严格不等式。不再要求根位于切点以前。
- 新生包有 $h < \phi_b(k)$ 、最大根 N_b 。由式 (10)，其最大根虚拟关系为 $R(f(h), \beta, a, \beta)$ ；再根弱化得到全部较小根。所有这些需求因行降低而允许。

父始终是普通地址。对整个 D_b 应用控制的 FR ，得到 g ，满足

$$\text{Rep}(D_b, g), \quad g[N_b] \subset a, \quad g \upharpoonright c_b = f \upharpoonright c_b, \quad \text{End}_a(N, g). \quad (15)$$

6.2 接回来源块

定义标签串

$$h = g \frown f[c_b, N_b]. \quad (16)$$

它严格递增、全在 β 以下，且 $h(N_b) = a$ 。对每个 $i < x$ ，有关键恒等式

$$h(\phi_{b+1}(i)) = f(\phi_b(i)). \quad (17)$$

$i < c$ 时使用固定前缀； $i \geq c$ 时使用拼接尾段。等式同时适用于行、根、父及来源子列，而不仅是普通父指针。

现在穷尽输出关系：旧图的全部坐标不超过其子列，故取自 g ，由式 (15) 成立；新来源最大根组由式 (17) 运输；搬运跳过的新中间根由式 (9) 补足；实际接缝由 End_a 得到，其中两个模板 SELF 都读 $a = h(N_b)$ 。

来源切点 C_c 也可能同时有两个 SELF。它们通过下一份来源复制成为新首列自身，标签同样是 $a = f(c_b)$ ；来源父仍在固定前缀内，所以来源关系与接缝合并完全兼容。不能错误地把来源 SELF 保留成旧切点下标。

虚拟原末列的 SELF 则继续读固定 β 。其普通坐标由式 (17) 保持，故下一阶段的所有虚拟关系和来源关系也保留。这与实际接缝重绑到 a 是两个不同用途，不矛盾。归纳到 $b = n$ ，拼接引理成立。

7. 实际下降秩与标准域良序

设 $Q \subseteq \omega$ 是唯一规范的合法有限图码集合。固定解码表、 R 与 B 后，表示存在性在既定集合中有界。定义

$$\mu(0) = 0, \quad \mu(G) = \min\{\beta < \kappa : \exists f \in B[\text{Rep}(G, f) \wedge f(|G| - 1) = \beta]\} \quad (G \neq 0). \quad (18)$$

初始表示保证候选非空；在 $Q \times \kappa$ 上一次有界分离得到整个函数图。不存在为每个图另作无界选择的步骤。非空表示标签大于 ω ；对实现最小末标签的表示应用第 6 节，得

$$G \neq 0 \implies \mu(G[n]) < \mu(G). \quad (19)$$

随后才把秩与列序联系。对 $\mu(H)$ 归纳，证明 $D(H)$ 中任意两图按有限可达性可比：若两条路径的首步是 $H[i]$ 、 $H[j]$ ，它们都是 $H[\max(i, j)]$ 的前缀，因而可由第零项删列取得。两图同属这个更小秩的后代锥，应用归纳假设。

每一步又由引理 2.2 严格降低列序，故同锥内

$$V < W \implies V \in D(W) \setminus \{W\} \implies \mu(V) < \mu(W). \quad (20)$$

种子满足 $A_{n+1}[0] = A_n$ ，因此任意两个标准图有共同种子祖先。 $\mu \upharpoonright U$ 严格保序。任意非空集合子集 $X \subseteq U$ 的秩像可有界分离取得，取最小像值及其原像就得到 X 的最小元。将外顶端映到 κ ，仍严格保序。

这里没有把可及性或表示存在性放进标准域定义，也没有使用“任意良序的递增并都是良序”这个错误的无条件命题。

8. 移除 $V=L$ 与形式验证范围

普通 KP 的可构造内类 L 满足相同的 KP，并具有相同的序数和自然数。具体层构造及收集账本见 ARD 论文第 8 节。环境中的不可数序数在 L 内仍不可数，因为 L 中的满射也会是环境中的满射。因此在 L 内得到某个序数 χ 和实际集合函数 $\mu: Q \rightarrow \chi$ 。

有限语法、规范化、展开及有限路径在环境与 L 间逐码一致；序数比较绝对，故同一个实际函数在环境中仍满足式 (19)。在环境中重做第 7 节，就对包括不属于 L 的标准域子集在内的所有集合子集得到最小元。转移的是实际秩，而不仅是“ L 认为良序”的陈述。不要求 χ 在环境中仍不可数。

普通 Lean 对实际有限规则构造了无条件初始表示、逐块下降和标准列序良序。语义后端使用 mathlib 的 ω_1 、经典选择，以及实际的最小坏请求 / 最小延拓见证闭包；并未把 S 的语法、证明系统或整段 S -推导编码进 Lean。尤其，上述 KP 满足关系和构造性宇宙部分仍是纸面论证，不是对象理论 Lean 模块。最终定理及可复现的验证状态见 Lean 说明 和 验收记录。

有限程序测试不能替代本证明；普通 Lean 也不是 Python/JavaScript 虚拟机的逐行验证。本文没有证明 ARD 是 ARD2 的前段、ARD2 可嵌入 IPD、任何相对序型不等式，或公理上界最优。